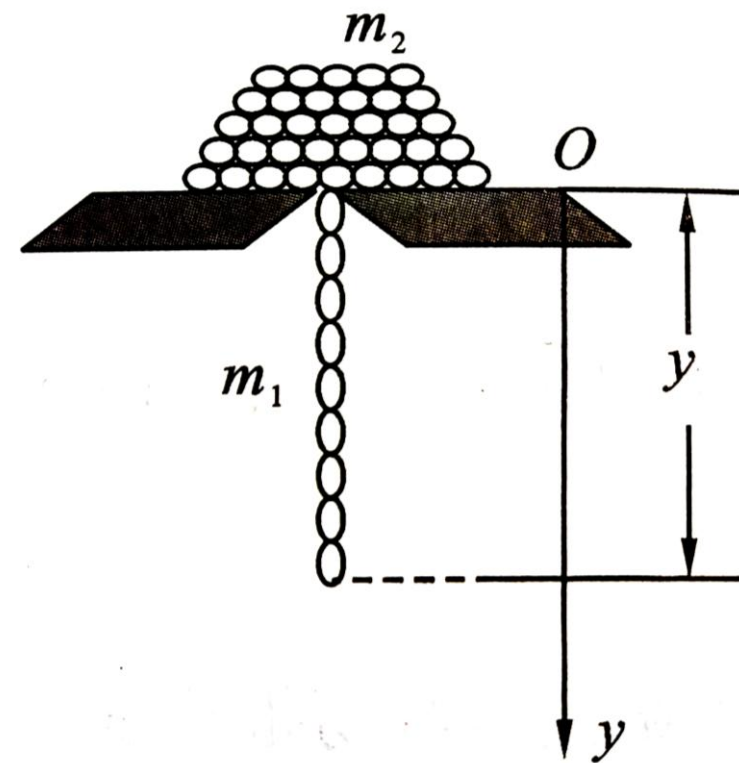


3.3 动量守恒定律

例* 一柔软链条长为 l ，单位长度的质量为 λ ，链条放在有一小孔的桌上，链条一端从小孔稍伸下，其余部分堆在小孔周围，由于某种扰动，链条因自身重量开始下落。求链条下落速度 v 与 y 之间的关系。设各处摩擦均不计，且认为链条软得可以自由伸开。（P53 例3-4）

不考察此类变质量问题



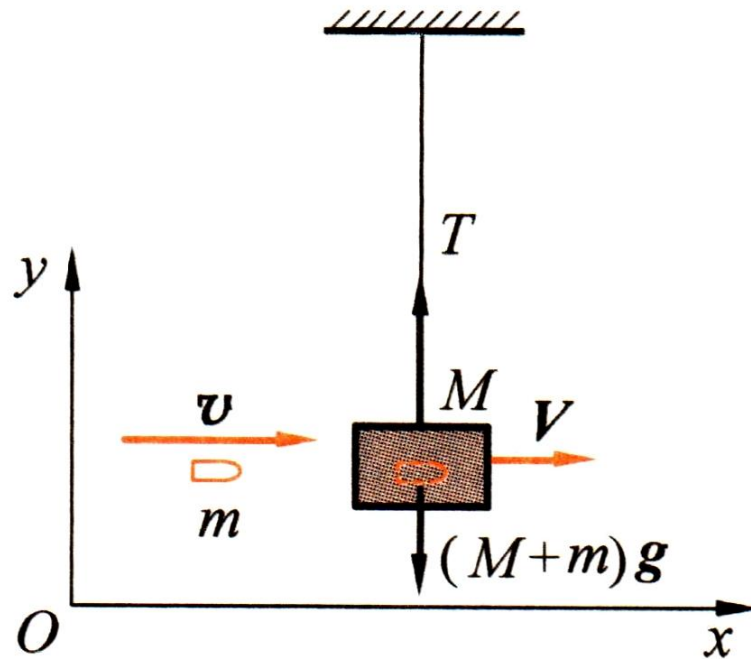
3.3 动量守恒定律

例1 如图所示，一质量为 M 的物体被静止悬挂着，今有一质量为 m 的子弹沿水平方向以速度 $\vec{v}$ 射中物体并停留在其中。求子弹刚停在物体内部时的速度。

解 由于子弹从射入物体到停在其中所经历的时间很短，所以在此过程中物体基本上未动而停在原来的平衡位置。于是对子弹和物体这一系统，在子弹射入这一短暂过程中，它们所受的水平方向的外力为零，因此水平方向的动量守恒。设子弹刚停在物体中时物体的速度为 $\vec{V}$ ，则此系统此时的水平总动量为 $(m + M)V$ 。由于子弹射入前此系统的水平总动量为 mv ，所以有

$$mv = (m + M)V$$

$$V = \frac{m}{m + M}v$$



3.3 动量守恒定律

例2 A、B两质点在光滑水平面上运动，已知质点A的质量为 $m_A = 2 \text{ kg}$ 、速度为 $\vec{v}_A = 0.2\vec{i} \text{ m/s}$ ，质点B的质量为 $m_B = 3 \text{ kg}$ 、速度为 $\vec{v}_B = (0.2\vec{i} + 0.5\vec{j}) \text{ m/s}$ 。两质点碰撞后合为一体，求碰撞后的速度。P72 习题3.8

例3 如图，设停在水平地面上的炮车以仰角 θ 发射一颗炮弹，炮弹出膛时相对于炮车的速度为 u ，炮车和炮弹的质量分别为 M 和 m 。忽略地面的摩擦，试求：(1) 炮车的反冲速度；(2) 若炮筒长为 l ，则在发射炮弹的过程中炮车移动的距离为多少？ P60 例3-10

[解] (1) 系统：炮车和炮弹。取地面为惯性系，建立图示坐标系
 设炮车和炮弹相对于地面的速度分别为 $\vec{v}_0$ 和 $\vec{v}$
 则由伽里略速度变换公式有

$$\vec{v} = \vec{u} + \vec{v}_0$$

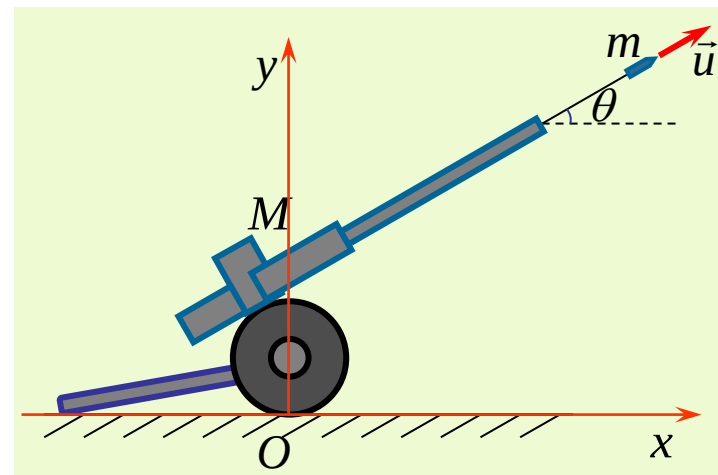
分量式 $\rightarrow \begin{cases} v_x = u \cos \theta + v_0 \\ v_y = u \sin \theta \end{cases}$

系统在水平方向不受力，动量守恒，有

$$Mv_0 + mv_x = 0$$

联立以上各式解得炮车对地的速度 $v_0 = -\frac{m}{m+M}u \cos \theta$

$$\vec{v}_0 = -\frac{m}{m+M}u \cos \theta \vec{i}$$



例3 如图，设停在水平地面上的炮车以仰角 θ 发射一颗炮弹，炮弹出膛时相对于炮车的速度为 u ，炮车和炮弹的质量分别为 M 和 m 。忽略地面的摩擦，试求：(1) 炮车的反冲速度；(2) 若炮筒长为 l ，则在发射炮弹的过程中炮车移动的距离为多少？ P60 例3-10

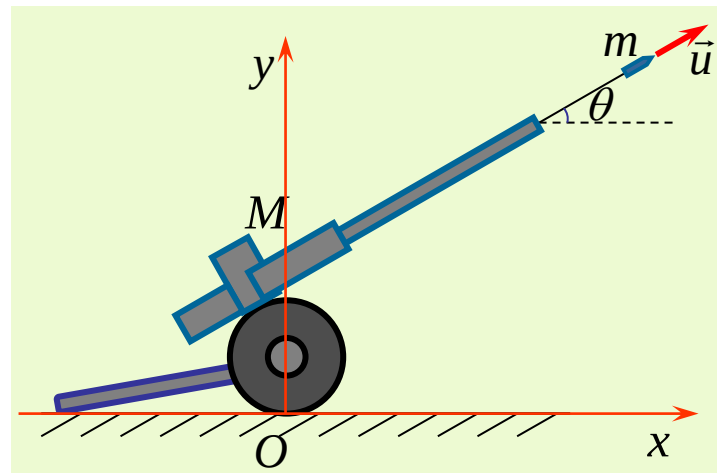
$$\vec{v}_0 = -\frac{m}{m+M} u \cos \theta \vec{i}$$

(2) 炮车移动的距离为

$$\begin{aligned} \Delta x &= \int_0^t v_0(t) dt = -\frac{m \cos \theta}{m+M} \int_0^t u(t) dt \\ &= -\frac{ml \cos \theta}{m+M} \end{aligned}$$

$$\int_0^t u(t) dt = l$$

$$\Delta \vec{x} = -\frac{ml \cos \theta}{m+M} \vec{i}$$



值得注意的是，此距离值与炮膛内有无摩擦无关，只要地面无摩擦就行了。

3.3 动量守恒定律

例4 (72) 粒子碰撞。在一次 α 粒子散射过程中， α 粒子（质量为 m ）和静止的氧原子核（质量为 M ）发生“碰撞”（如图所示）。实验测出碰撞后 α 粒子沿与入射方向成 $\theta = 72^\circ$ 的方向运动，而氧原子核沿与 α 粒子入射方向成 $\beta = 41^\circ$ 的方向“反冲”。求 α 粒子碰撞后与碰撞前的速率之比。

解：粒子的这种“碰撞”过程，实际上是它们在运动中相互靠近，继而由于相互斥力的作用又相互分离的过程。考虑由 α 粒子和氧原子核组成的系统。由于整个过程中仅有内力作用，所以系统的动量守恒。设 α 粒子碰撞前、后速度分别为 $\vec{v}_1$ 、 $\vec{v}_2$ ，氧核碰撞后速度为 $\vec{V}$ 。选如图所示坐标系，令 x 轴平行于粒子的入射方向。根据动量守恒的分量式，有

$$x \text{ 向} \quad m v_2 \cos \theta + M V \cos \beta = m v_1$$

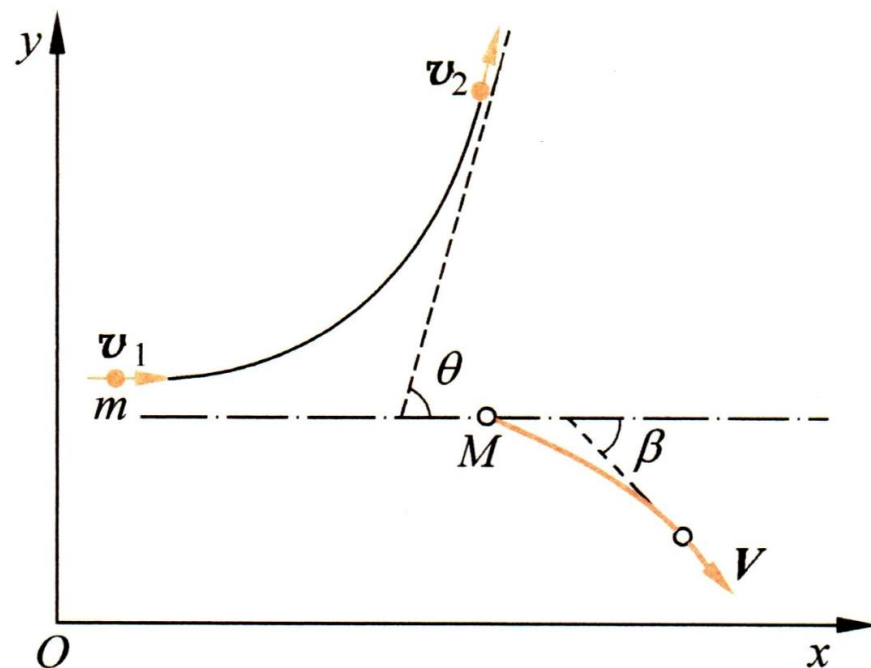
$$y \text{ 向} \quad m v_2 \sin \theta - M V \sin \beta = 0$$

两式联立可解出

$$v_1 = v_2 \cos \theta + \frac{v_2 \sin \theta}{\sin \beta} \cos \beta = \frac{v_2}{\sin \beta} \sin (\theta + \beta)$$

$$\frac{v_2}{v_1} = \frac{\sin \beta}{\sin (\theta + \beta)} = \frac{\sin 41^\circ}{\sin (72^\circ + 41^\circ)} = 0.71$$

即 α 粒子碰撞后的速率约为碰撞前速率的 71%。



3.3 动量守恒定律

例5 (72) 如图所示，一个有1/4圆弧滑槽的大物体的质量为 M ，停在光滑的水平面上，另一质量为 m 的小物体自圆弧顶点由静止下滑。求当小物体 m 滑到底时，大物体 M 在水平面上移动的距离。

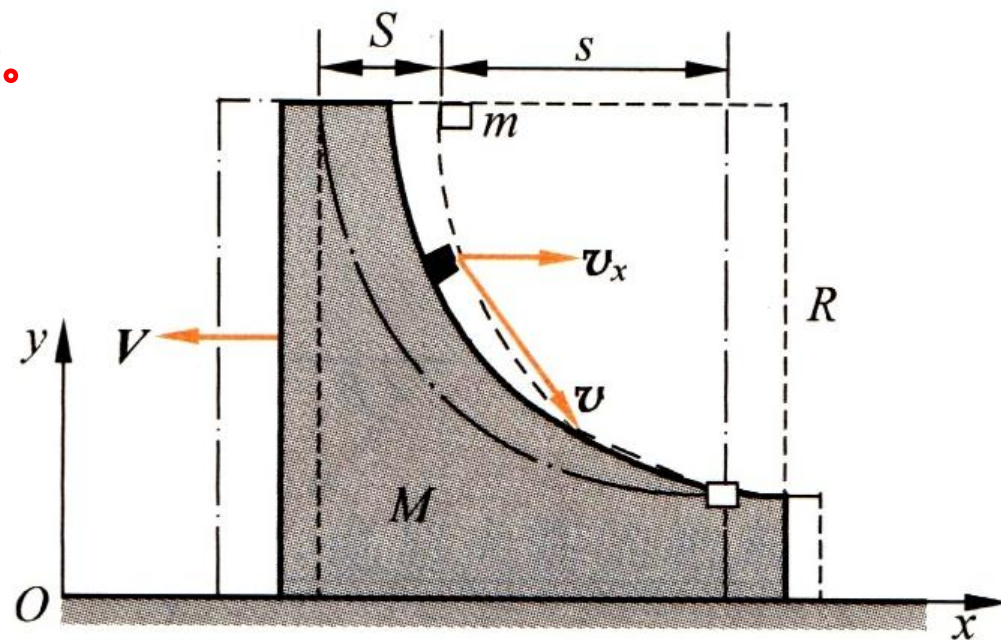
和例3为同一题型，但解法不同，课后以及复习时自己看。

解 选如图 3.7 所示的坐标系，取 m 和 M 为系统。在 m 下滑过程中，在水平方向上，系统所受的合外力为零，因此水平方向上的动量守恒。由于系统的初动量为零，所以，如果以 v 和 V 分别表示下滑过程中任一时刻 m 和 M 的速度，则应该有

$$0 = mv_x + M(-V)$$

因此对任一时刻都应该有

$$mv_x = MV$$



3.3 动量守恒定律

例5 (72) 如图所示，一个有1/4圆弧滑槽的大物体的质量为 M ，停在光滑的水平面上，另一质量为 m 的小物体自圆弧顶点由静止下滑。求当小物体 m 滑到底时，大物体 M 在水平面上移动的距离。

$$mv_x = MV$$

就整个下落的时间 t 对此式积分，有

$$m \int_0^t v_x dt = M \int_0^t V dt$$

以 s 和 S 分别表示 m 和 M 在水平方向移动的距离，则有

$$s = \int_0^t v_x dt, \quad S = \int_0^t V dt$$

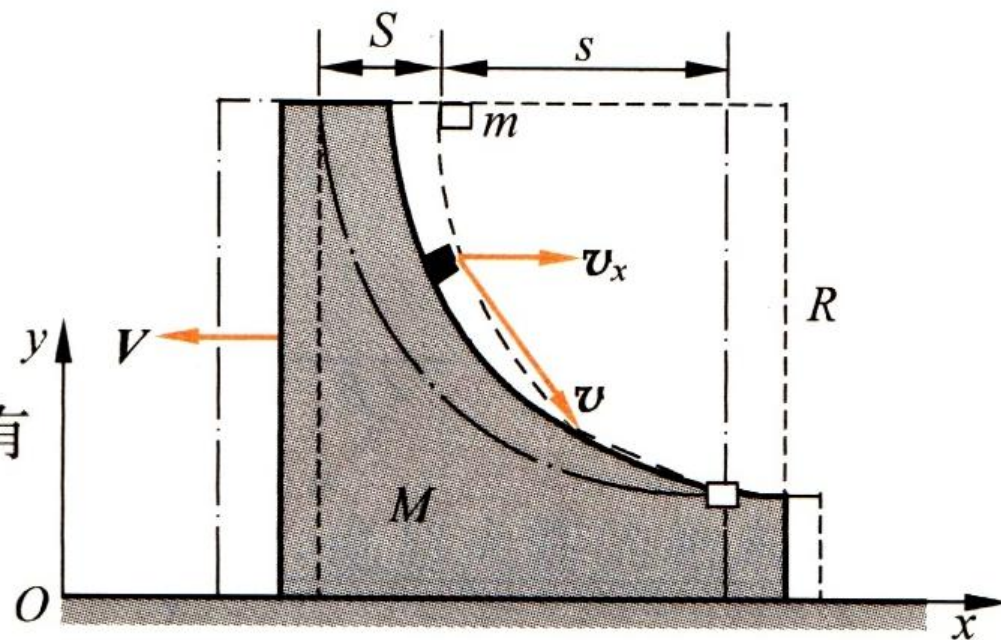
由以上两式可得

$$ms = MS$$

又因为位移的相对性，有 $s = R - S$ ，将此关系代入上式，即可得

$$S = \frac{m}{m+M} R$$

值得注意的是，此距离值与弧形槽面是否光滑无关，只要 M 下面的水平面光滑就行了。



3.3 动量守恒定律

例6* 原子核 ^{147}Sm (钐)是一种放射性核, 他衰变时放出一 α 粒子, 自身变成 ^{143}Nd (钕)核。已测得一静止的 ^{147}Sm 核放出的 α 粒子的速率是 $1.04 \times 10^7 \text{ m/s}$, 求 ^{143}Nd 核的反冲速率。

解 以 M_0 和 V_0 ($V_0=0$) 分别表示 ^{147}Sm 核的质量和速率, 以 M 和 V 分别表示 ^{143}Nd 核的质量和速率, 以 m 和 v 分别表示 α 粒子的质量和速率, V 和 v 的方向如图 3.8 所示, 以 ^{147}Sm 核为系统。由于衰变只是 ^{147}Sm 核内部的现象, 所以动量守恒。结合图 3.8 所示坐标的方向, 应有 V 和 v 方向相反, 其大小之间的关系为

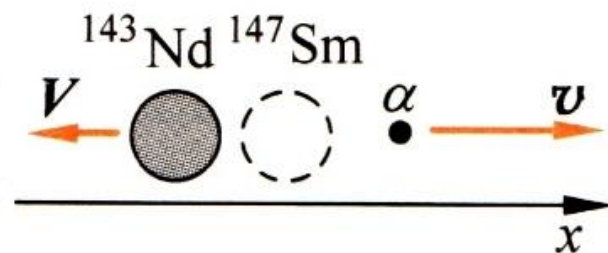
$$M_0 V_0 = M(-V) + mv$$

由此解得 ^{143}Nd 核的反冲速率应为

$$V = \frac{mv - M_0 V_0}{M} = \frac{(M_0 - M)v - M_0 V_0}{M}$$

代入数值得

$$V = \frac{(147 - 143) \times 1.04 \times 10^7 - 147 \times 0}{143} = 2.91 \times 10^5 \text{ (m/s)}$$



3.3 动量守恒定律

例7*

一载人小船静止于湖面上，小船质量为100kg，船头到船尾共长3.6m，人的质量为50kg，试问当人从船尾走到船头时，船将移动多少距离？假定水的阻力不计。P72 习题3.7

和例3为同一题型，课后以及复习时自己看。

[解]

设人和船的质量分别为 m 和 M ，船长为 L ，船和人相对于水面的速度大小分别 v_0 和 v ，人相对于船的速度大小为 v' ，总用时为 t_0 。

则由题意可知 $m=50\text{kg}$ ， $M=100\text{kg}$ ，船长为 $L=3.6\text{m}$ 。

取人和船为一系统，取水面为参考系，水平方向不受力，动量守恒。

$$Mv_0 + mv = 0$$

由速度变换得

$$v = v' + v_0$$

则船移动的距离为

$$S = \int_0^{t_0} v_0 dt = \int_0^{t_0} -\frac{m}{m+M} v' dt$$

$$\int_0^{t_0} v' dt = L$$

$$S = \left| -\frac{mL}{m+M} \right| = 1.2 \text{ (m)}$$